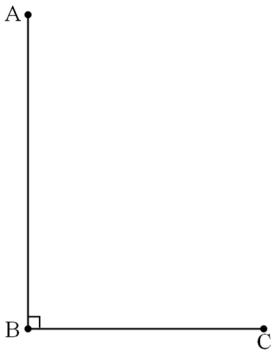
勉強 2000		
範囲：平面図形	難易度：★×5	得点　　/13

出典：2024 年度　埼玉県　学校選択問題

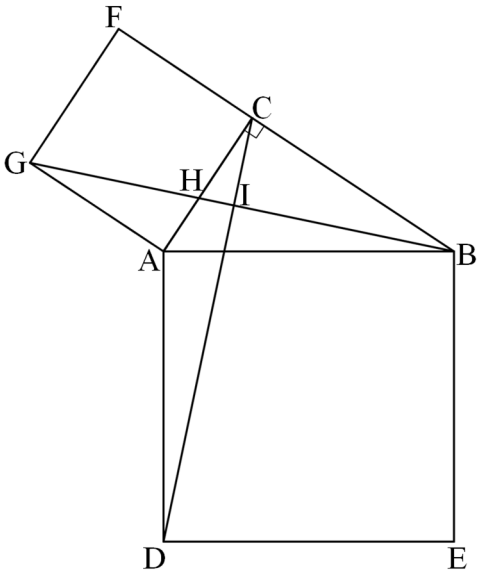
次の各問いに答えなさい。

(1) 下の図のように，∠ABC＝90°となる 3 点 A，B，C があります。このとき，線分 AC が対角線となり，AB//PC，AB：PC＝2：3 であるような台形 ABCP の頂点 P をコンパスと定規を使って作図しなさい。ただし，作図するためにかいた線は，消さないでおきなさい。(6 点)



※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2) 下の図のように, 直角三角形 ABC の辺 AB を 1 辺とする正方形 ADEB と，辺 AC を 1 辺とする正方形 ACFG があります。線分 GB と，辺 AC, 線分 CD との交点をそれぞれ H，I とするとき，∠CIH＝90° であることを証明しなさい。(7 点)

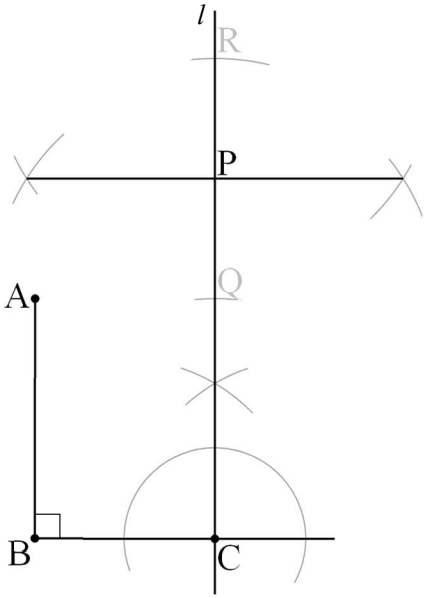


※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答解説】

(1) 別解が多くて採点大変そう

※点 Q，R，l は説明のために書いている。



【1】点 C を通る直線 BC に垂直な直線 l を引く。

【2】この直線 l 上に BA＝CQ となる点 Q を取る（当たり前だが，点 A，Q は直線 BC に対して同じ側）。

【3】直線 l 上に CQ＝QR となる点 R を取る。

【4】線分 QR の垂直二等分線を引き，直線 l との交点を P とすれば良い。

(別解の例)

【1】までは同じ。線分 AB の垂直二等分線を引き，直線 l との交点を S とする。半直線 CS 上に，SP＝AB となる点 P をとればよい。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(2) やや別解が多くて採点大変そう

△ACD と△AGB において
仮定から，AC＝AG…①，AD＝AB…②
∠CAD＝∠CAB＋∠BAD＝∠CAB＋90°
∠GAB＝∠GAC＋∠CAB＝90° ＋∠CAB から，
∠CAD＝∠GAB…③
①，②，③から， 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△ACD≡△AGB…④

△AGH と△ICH において
④から，∠AGH＝∠ICH…⑤，
対頂角は等しいから，∠GHA＝∠CHI…⑥
⑤，⑥から， 2 組の角がそれぞれ等しいので，△AGH∽△ICH
したがって，∠GAH＝∠CIH＝90°

(別解の例) ④まで同じ

④から，∠AGH＝∠ICH であり，2 点 G，C が直線 AI について同じ側にあるので，4 点 G，C，A，I は同一円周上にある。
したがって$\overset{\frown}{GC}$に対する円周角は等しいから，∠GAC＝∠CIH＝90°

【コメント】

少し捻った，基本の積み重ね問題です。

作図は埼玉学校選択の高校受験するくらいなら，すぐ思いつくでしょう，ちょっと面倒ですけど。

証明は一瞬「ムムムっ」となりますね。嫌な捻り方ですね，公立らしいです。泣いてしまった人多そうです。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試 数学 良問・難問 https://hokkaimath.jp/